

БАЗЕ ПОДАТАКА План рада на предмету

Модул:

обавезан на: модулу Пословна информатика

изборни на: модулу Пословна анализа и консалтинг и модулу Примењена статистика и квантитативна анализа

Година:

на модулу Пословна информатика, предмет је на 3. години

на модулима Пословна анализа и консалтинг и Примењена статистика и квантитативна анализа, предмет је на 4. години

Семестар: 5/7

Фонд часова: 60П+45В

ЕСПБ: 8

Тип предмета:

I ЦИЉ ПРЕДМЕТА

Разумевање улоге база података у пословним информационим системима. Стицање практичних знања из SQL-а кроз моделирање и имплементацију. Разумевање интегритета, трансакција и основне оптимизације рада. Повезивање теоријских знања са пословним примерима.

II ИСХОДИ ПРЕДМЕТА (највише 7-8)

По успешном завршетку овог курса, студент ће бити у могућности да:

- Исход 1.** Пројектује релациону базу података и примени принципе нормализације.
- Исход 2.** Пише сложене SQL упите (спајање, подупити, скуповне операције, функције).
- Исход 3.** Користи индексе и трансакције за ефикаснији рад.
- Исход 4.** Користи основе PHP за рад са базом података и управљање подацима.

III САДРЖАЈ/СТРУКТУРА ПРЕДМЕТА

Табела 1: Садржај разврстан по недељама семестра.

	ПРЕДАВАЊА (теме по недељама)	ВЕЖБЕ (теме по недељама)
1.	Основни појмови. Структура базе података. Управљачки системи база података. Увод у MySQL.	Прављење базе података у MySQL-у. Основни појмови.

2.	Нормализација података. Везе између ентитета.	Типови података. Storage engine.
3.	Интегритет података. Релациона алгебра.	Примери нормализације података.
4.	Теорија димензионалних база података. Табеле чињеница. Табеле димензија. ACID правила. Увод у SQL.	Прављење база података, табела и индекса.
5.	SQL: искази CREATE, INSERT, UPDATE, DELETE. SQL исказ SELECT.	Уметање, брисање и ажурирање података.
6.	SQL: логички оператори. Функције за рад са стринговима. SQL: функције за датум и време. Конверзија података.	Писање упита. Једноставни SELECT упити.
7.	SQL: испитивање услова. Сажимање и груписање података. SQL: спајања.	Рад са логичким операторима и функцијама за рад са стринговима.
8.	SQL: подупити. SQL: рад са NULL вредностима у подупитима.	Рад са функцијама за датум и време. Испитивање услова. Сажимање и груписање података.
9.	SQL: операције над скуповима. Основе PHP-а. Променљиве.	Спајање табела. Примена подупита.
10.	Типови података. Употреба израза и оператора. Разумевање и креирање низова.	NULL вредности у подупитима. Рад са скуповним операцијама.
11.	Дефинисање и позивање функција. Испитивање услова. Исказ IF. Исказ SWITCH. Тернарни оператор.	Примери коришћења променљивих, израза и оператора у PHP-у. Типови података.
12.	Имплементирање петљи. Исказ FOR, WHILE и DO...WHILE. Искази BREAK, CONTINUE. Угнежђавање петљи.	Примери креирања и коришћења низова. Дефинисање и позивање функција.
13.	Интеракција са MySQL-ом помоћу PHP-а. Повезивање и извршавање упита. Употреба података.	Примери коришћења петљи. Испитивање услова.
14.	Пројектовање табела и креирање форми за унос података. Приказивање података из базе преко форме.	Примери интеракције базе података помоћу PHP скрипте. Повезивање и извршавање упита.
15.	Коришћење PHP-а. Управљање веб апликацијама.	Примери приказивања података из базе података преко форме.

IV МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ

Методе које су предвиђене на часовима предавања су поред презентовања теоретских правила, услова и модела чије је познавање неопходно за практичну примену и симулације реалних ситуација, као и дискусије у вези симулација ситуација и проблема у пословним системима.

Методе које су предвиђене на часовима вежби јесу практичан рад на разноврсним задацима, како би се што боље разумела презентована материја на часовима предавања, као и

пројектне активности у виду симулације израде базе података хипотетичког пословног система.

Методе извођења наставе:

- ☒ M1. Монолошка метода (ex cathedra предавања)
- ☒ M2. Дијалогска метода (дискусије на часу)
- ☐ M3. Истраживачка метода (есеји, истраживачки задаци)
- ☒ M4. Метода демонстрације
- ☒ M5. Метода решавања проблема (решавање задатака)
- ☐ M6. Студија случаја
- ☒ M7. Пројектна настава
- ☐ M8. Метода обрнуте учионице

V ПРАЋЕЊЕ, ВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА

Коначна оцена формира се на основу резултата остварених у оквиру предиспитних активности и резултата остварених на завршном испиту.

Коначна оцена на испиту се одређује на основу броја поена које је студент освојио. Поени се стичу на следећи начин:

- Предиспитне обавезе: у коначном збиру носе 50 поена.
- Завршни испит: носи 50 поена.

Укупан број поена у току семестра и на испиту износи 100, а коначна оцена се формира према следећој скали:

- 51–60 поена = оцена 6
- 61–70 поена = оцена 7
- 71–80 поена = оцена 8
- 81–90 поена = оцена 9
- 91 и више поена = оцена 10

Предиспитне активности студената (максимално 50 поена):

- Е-тест – максимално 10 бодова. Кратак тест од 10 питања на које се одговара путем веб форме. Свако питање садржи понуђене одговоре.
- Први колоквијум – максимално 15 бодова. Провера знања првог дела материје. Колоквијум садржи питања на која је потребно одговорити у што краћој и јаснијој форми.
- Други колоквијум – максимално 15 бодова. Провера знања другог дела материје. Колоквијум садржи питања на која је потребно одговорити у што краћој и јаснијој форми.
- Пројектни задатак – максимално 10 бодова. Задатак подразумева израду базе података која подржава одговарајући пословни систем. База мора бити пројектована у складу са формама нормализације и свим наученим правилима у оквиру DBMS-а.

На крају семестра омогућен је поравни колоквијум (обједињени први и други колоквијум), као и накнадна реализација пројектног задатка за студенте који из објективних разлога нису могли да реализују активности током семестра.

Завршни испит (максимално 50 поена):

- Испит је практичан и одржава се у рачунарском центру.
- Максималан број поена: 50
- Студент ће бити позитивно оцењен уколико освоји више од 50% могућих поена.
- Услов за позитивну коначну оцену је положен завршни испит.

Табела 2: Повезаност исхода, метода наставе и начина оцењивања.

И1	М1, М2, М4, М5	Колоквијум, завршни испит
И2	М1, М2, М4, М5	Колоквијум, завршни испит, активност на часу
И3	М2, М4, М5	Колоквијум, завршни испит
И4	М2, М4, М5, М7	Пројекат, завршни испит

VI ЛИТЕРАТУРА

Основна литература:

- Nixon, R. Научите PHP, MySQL и JavaScript, ауторизовани превод, Микро књига, Београд, 2021.
- Електронски материјали доступни на: <http://db.ekof.bg.ac.rs>
- Зечевић, А. Базе података у пословању, Задужбина Андрејевић, Београд, 2015.

Додатна литература:

- Molinaro, A., de Graaf, R. SQL кувар, ауторизовани превод, Микро књига, Београд, 2021.

VII НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ

др Александра Зечевић, ванредни професор

- e-mail: aleksandra.zecevic@ekof.bg.ac.rs
- пријем студената: уторак 12–14h
- кабинет: 429

Данило Ђурђић, асистент

- e-mail: danilo.djurdjic@ekof.bg.ac.rs
- пријем студената: уторак 12–16h
- кабинет: 429

ДОДАТАК

I КОЛОКВИЈУМ		
Питање	Поена	Исход
1a	1	И1
1б	1	И3
1в	1	И1, И2
2	1	И1, И2
3	2	И2
4	2	И1
5	2	И3
6	2	И2
7	3	И2

II КОЛОКВИЈУМ		
Питање	Поена	Исход
1	1	И2
2	1	И2
3	1	И2
4	1	И2
5	1	И2
6	1	И2
7	2	И2
8	2	И4
9	2	И4
10	3	И4

Испит		
Питање	Поена	Исход
1	5	И1
2	5	И2
3	10	И2
4	10	И2
5	10	И2
6	10	И4